TPI Backend — Dominio: Taller mecánico de automóviles

Nov 1, 2026 · @Ramiro D'Itria

Enunciado del dominio

Gestión interna de un taller mecánico de automóviles

Un taller mecánico administra el trabajo sobre los vehículos de sus clientes, desde que se pide un turno hasta que el vehículo se retira. Los clientes solicitan turnos y deciden si aceptan o rechazan los presupuestos. El resto del proceso lo llevan adelante el jefe de taller y los mecánicos.

Cada vehículo que ingresa genera una orden de trabajo. El mecánico asignado identifica el vehículo, registra los desperfectos encontrados (leídos con un escáner o cargados a mano) y los repuestos necesarios. Con esa información, el jefe de taller arma un presupuesto con materiales y mano de obra, registra la decisión del cliente, pide los repuestos y avisa a cada parte cuando el vehículo cambia de etapa.

El trabajo no siempre sigue el plan inicial: durante la reparación pueden aparecer fallas o repuestos nuevos que modifican lo acordado con el cliente.

Parte de la información necesaria no pertenece al taller. Los datos técnicos del vehículo pueden obtenerse a partir de su número de identificación (VIN), y los avisos a clientes y mecánicos se envían por un servicio de mensajería externo.

El equipo deberá determinar qué condiciones permiten que una orden avance de una etapa a la siguiente, cómo se manejan los cambios sobre un presupuesto ya aceptado y qué significa realmente terminar un trabajo.

Actores y responsabilidades

Es un sistema interno de la empresa: el cliente lo usa poco y el jefe de taller concentra la gestión. Cada actor es un rol en Keycloak.

Actor	Responsabilidades	Rol
Cliente	Pide turno. Acepta o rechaza el presupuesto	CLIENTE

Actor	Responsabilidades	Rol
Jefe de taller	Registra al cliente y al vehículo por la patente. Asigna el mecánico. Genera el presupuesto (repuestos, mano de obra y otros cargos). Registra la decisión del cliente cuando responde por WhatsApp o en persona. Pide los repuestos. Avisa por WhatsApp las etapas al cliente y la decisión al mecánico. Entrega el vehículo	JEFE_TALLER
Mecánico	Registra el VIN (con vPIC o a mano). Registra desperfectos con escáner o a mano. Indica los repuestos necesarios. Durante la reparación agrega fallas o repuestos nuevos. Marca el trabajo como terminado	MECANICO

Supuesto para unir las dos formas de decidir: el cliente puede aceptar o rechazar si responde por WhatsApp o en persona, el jefe de taller registra esa decisión.

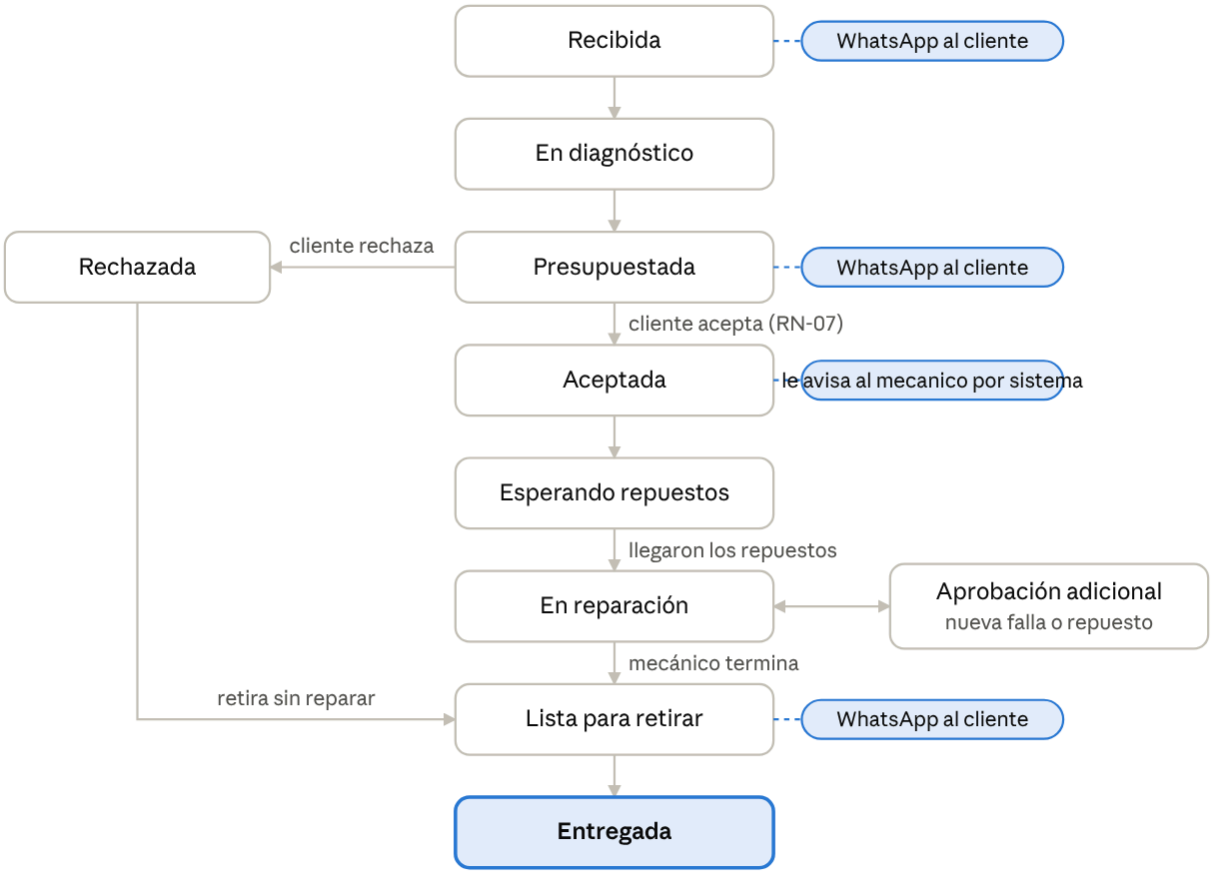
Proceso central

El proceso central va desde el turno hasta el retiro del vehículo, pasando por la orden de trabajo (OT):

1. Turno: el cliente pide un turno y el sistema lo confirma si hay cupo ese día. Se avisa por WhatsApp.
2. Ingreso: el jefe de taller busca o registra al cliente y al vehículo por la patente, abre la OT y asigna un mecánico. Se avisa al cliente que el vehículo ingresó.
3. Diagnóstico: el mecánico registra el VIN, los desperfectos y los repuestos necesarios.
4. Presupuesto: el jefe de taller genera el presupuesto y se envía al cliente por WhatsApp.
5. Decisión: el cliente acepta o rechaza, y se avisa al mecánico.
6. Repuestos: el jefe de taller pide los repuestos y registra cuando llegan.
7. Reparación: el mecánico trabaja. Si aparece una falla o un repuesto nuevo, lo agrega y se genera un presupuesto adicional que el cliente vuelve a decidir.
8. Retiro: el mecánico marca el trabajo terminado, se avisa al cliente que puede retirar y el jefe de taller registra la entrega.

Estados de la OT y etapas que disparan un WhatsApp:

Nada se repara sin aceptación del cliente, y cada etapa clave avisa por WhatsApp



ciclo de vida de la orden de trabajo · 10 estados

El turno se gestiona aparte: la OT nace en el ingreso del vehículo. Las etiquetas de la derecha marcan las etapas que disparan un WhatsApp.

Reglas de negocio

Estas reglas son las que hacen que el backend tome decisiones y no sea un CRUD. Los valores concretos (cupo diario, días de vigencia, tarifa por hora) los define el equipo.

Id	Regla	Qué pasa si no se cumple
RN-01	Cada día admite un cupo máximo de turnos; no hay turnos los domingos	Se rechaza el turno y se sugieren fechas con cupo
RN-02	La patente debe tener formato argentino válido (AAA123 o AA123AA) y no puede estar registrada para otro vehículo	Se rechaza el registro

Id	Regla	Qué pasa si no se cumple
RN-03	Solo el mecánico asignado a la OT puede cargar VIN, desperfectos, repuestos y anotaciones nuevas	Se rechaza la operación
RN-04	El VIN debe tener 17 caracteres sin I, O ni Q. Si vPIC lo decodifica y la marca no coincide con la que registró el jefe de taller, queda una inconsistencia	El VIN inválido se rechaza; la inconsistencia bloquea el presupuesto hasta resolverla
RN-05	Un desperfecto leído con escáner debe tener un código OBD-II válido (P, C, B o U seguido de 4 caracteres); uno manual requiere descripción	Se rechaza el desperfecto
RN-06	Presupuesto = repuestos (cantidad × precio) + mano de obra (horas × tarifa) + otros cargos. Requiere al menos un desperfecto y vence a los 7 días	No se puede generar; si venció, no se puede aceptar
RN-07	Sin aceptación del cliente no se piden repuestos ni se repara. La decisión guarda quién la registró y por qué canal (sistema, WhatsApp o presencial)	La OT no avanza
RN-08	La reparación empieza cuando llegaron todos los repuestos aceptados	La OT queda esperando repuestos
RN-09	Una falla o un repuesto nuevo durante la reparación genera un presupuesto adicional. Lo nuevo no se ejecuta hasta que el cliente lo acepta; lo ya aceptado puede seguir	Lo nuevo queda pendiente de aprobación
RN-10	Cada cambio de etapa que afecta al cliente o al mecánico genera un WhatsApp. Si el envío falla, se reintenta sin frenar la OT	El mensaje queda registrado como pendiente
RN-11	Solo se entrega si todo lo aceptado está terminado	No se puede entregar

Integraciones externas

La solución usa dos APIs externas con papeles distintos: vPIC aporta información que el negocio necesita, y WhatsApp es el canal para avisar a las personas.

API	Para qué se usa	Reglas	Si falla
NHTSA vPIC	Decodifica el VIN: marca, modelo, año, motor y combustible	RN-04	El mecánico carga los datos a mano y quedan marcados como no verificados
WhatsApp Cloud API (Meta)	Envía los avisos de cada etapa al cliente y al mecánico	RN-10	El mensaje queda pendiente y se reintenta; la OT sigue

La diferencia importa para la evaluación. El enunciado pide que la API externa aporte información necesaria para una regla de negocio, y aclara que un dato decorativo no alcanza. vPIC cumple ese requisito. WhatsApp suma valor y complejidad, pero conviene no presentarlo como la integración obligatoria, porque envía mensajes en lugar de traer información.

Lo que hay que saber de WhatsApp antes de comprometerlo:

- Meta da un número de prueba gratuito que puede enviar mensajes a hasta 5 teléfonos verificados. Alcanza para la demo con los celulares del equipo.
- Los mensajes que inicia la empresa tienen que usar plantillas aprobadas por Meta (por ejemplo, "Tu presupuesto para {{1}} está listo"). El texto libre solo se permite dentro de las 24 horas posteriores a un mensaje del cliente. Para avisos de etapa, las plantillas son el camino.
- El token temporal del panel de desarrollador vence a las 24 horas. Para la demo conviene usar un token que no venza y guardarlo como secreto, fuera del código.

Lo que hay que saber de vPIC: tiene datos de vehículos vendidos en Estados Unidos, y muchos modelos argentinos se decodifican solo en parte. Por eso la carga manual no es un parche, sino un camino previsto del proceso.

Extensión posible: con un webhook de WhatsApp, el cliente podría aceptar o rechazar tocando un botón del mensaje, y la decisión se registraría sola. Requiere exponer una URL pública, así que conviene dejarlo para el final.

Alcance y servicios sugeridos

Con este dominio, una división natural es en tres microservicios. La decisión final es del equipo y hay que poder justificarla en la defensa.

Servicio	Responsabilidad	
ms-clientes-vehiculos	Clientes, vehículos por patente y datos del VIN (integra vPIC)	
ms-ordenes	Turnos, OT, desperfectos, repuestos, presupuestos y decisiones; aplica la mayoría de las reglas	
ms-notificaciones	Plantillas, envío por WhatsApp, registro y reintento de mensajes	

ms-notificaciones se justifica como servicio aparte porque aísla una dependencia externa que puede fallar. ms-ordenes le pide los avisos en cada cambio de etapa y no se frena si WhatsApp no responde. Esa colaboración, más la consulta de vehículos, cubre el requisito de colaboración entre servicios.

Queda afuera, a propósito: facturación y pagos, stock y compras a proveedores (el pedido de repuestos se registra, pero no se integra con proveedores), agenda por mecánico y varias sucursales.

Fuentes

- NHTSA vPIC API
- WhatsApp Cloud API: Get Started (Meta): número de prueba y hasta 5 destinatarios
- Ventana de servicio de 24 horas y plantillas